

NOME: _____ Assinatura: _____

UNESP - IBILCE - São José do Rio Preto
Redes de Computadores 2010 - PROVA DE RECUPERAÇÃO - Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian
* 4 (quatro) questões * 10 (dez) pontos * Duração = 2h00m *

NÃO é permitido usar: calculadoras, rascunhos ou consulta
!! ATENÇÃO: Não ultrapasse os espaços delimitados para resolução de cada questão !!

1.) (Valor 2,0) Suponha que existe um link de microondas lento com banda **$R = 1 \text{ Mbps}$** entre um satélite a **5.000 km da superfície**, e dois computadores *A* e *B* que estão em terra. A velocidade de propagação do sinal neste meio é de **$2,5 \times 10^8 \text{ metros por segundo}$** . O computador *A* envia por este link uma foto digital pequena, contendo **400.000 bits (50 KB)**, para o computador *B*. Considere que este pequeno arquivo seja enviado continuamente, como se fosse uma única mensagem. Pergunta-se: **a.)** Qual o número máximo de bits que estará no enlace a qualquer instante após o início da transmissão? **b.)** Qual é o comprimento em metros de um bit no link ? **c.)** Digamos que o valor de *R* possa ser alterado. Para qual valor de *R* o comprimento de um bit seria o mesmo que a distância do link? Em todos os casos apresente seus cálculos ou argumentos justificando sua resposta (não é válido sem as justificativas).

Resolução:

a.) 40.000 bits

O produto $R \times t_{prop}$ de um link é o número máximo de bits que podem estar no link num dado instante.

b.) 250 metros.

c.) 25 bps.

2.) (Valor 2,0) Explique como o TCP operacionaliza o seu sistema de controle de fluxo.

Resolução:

NOME: _____ Assinatura: _____

3.) (Valor 2,0) Preencha a tabela abaixo à **direita**, considerando os eventos correspondentes no receptor TCP:

Evento no receptor :	Ação do TCP receptor:
Chegada do segmento em ordem, com número de seqüência previsto: todos os dados até o No. de seq. previsto já foram reconhecidos. Nenhum “buraco” nos dados recebidos.	Promove ACK atrasado → Espera até 500ms pela chegada de um outro segmento em ordem. Se o próximo segmento não chegar em ordem neste intervalo, emita um ACK do anterior.
Chegada de um segmento em ordem com número de seqüência previsto. Um outro segmento em ordem aguardando transmissão de ACK. Nenhum “buraco” nos dados recebidos.	Emita imediatamente um único ACK cumulativo. Confirmando ambos os segmentos em-ordem.
Chegada do segmento fora de ordem com número de seqüência mais alto do que esperado → detectada falha na seqüência.	Emita imediatamente o ACK duplicado, indicando o número de seqüência do próximo byte esperado.
Chegada de segmento que completa parcial ou completamente uma falha nos dados recebidos.	Emita imediatamente o ACK, contanto que o segmento comece no fim mais baixo da falha.

4.) (Valor 2,0) Considere que a máscara de sub-rede de uma determinada rede ligada à Internet é **255.255.240.0**. Considerando o RFC-950 que define a divisão de *subnetmask* (anterior ao esquema *CIDR*), qual o número máximo de *hosts* por sub-rede e o número máximo de sub-redes obtidos com aplicação desta máscara na rede 137.4.80.0/16. Justifique e apresente sua divisão de subnetmask.

Resolução:

4094 hosts e 14 sub-redes.

4.) (Valor 2,0) Complete a frase a seguir, corretamente:

Spanning Tree trata-se de um protocolo amplamente usado em para equipamentos de rede comutada, que permite resolver e isolar problemas de *looping* em topologias que possuam anéis nas interligações.

NOME: _____ Assinatura: _____

. Suppose users share a 1-Mbps link. Also suppose each user requires 100 Kbps when transmitting, but each user only transmits 10 percent of the time. (See discussion "Packet Switching versus Circuit Switching.")

a. When circuit switching is used, how many users can be supported?

b. For the remainder of this problem, suppose packet switching is used. Find the probability that a given user is transmitting.

c. Suppose there are 40 users. Find the probability that at any given time, n users are transmitting simultaneously.

d. Find the probability that there are 11 or more users transmitting simultaneously.

Respostas:

a.) É possível suportar 10 usuários, uma vez que cada usuário exige 1/10 da banda de transmissão.

b.) Neste caso, a probabilidade de um dado usuário estar transmitindo $p = 0.1$

c.)
$$\binom{40}{n} p^n (1-p)^{40-n}$$

d.)
$$1 - \sum_{n=0}^9 \binom{40}{n} p^n (1-p)^{40-n}$$

Esta probabilidade pode ser aproximada pelo teorema do limite central.

Faço x_j ser uma variável randômica independente tal que $P(x_j = 1) = p$

Desta forma, temos que $P(\text{"11 ou mais usuários"}) = 1 - P\left(\sum_{j=1}^{40} x_j \leq 10\right)$

NOME: _____ Assinatura: _____

~~~~ Rascunho abaixo – Não será considerado ~~~~